

Rapport Projet

Guidage véhicules Autonomes

Lois de guidage pour un drone

Dieux Jimmy

Introduction

L'observation de cibles mobiles au sol par des véhicules aériens autonomes constitue un enjeu majeur dans de nombreuses applications civiles et militaires, telles que la surveillance, la reconnaissance ou le suivi de zones d'intérêt. Ces missions reposent sur la capacité du drone à rejoindre des cibles évoluant dans le temps, tout en respectant des contraintes de trajectoire et de position, notamment en altitude. Le problème étudié dans ce rapport s'inscrit dans ce cadre et vise à analyser et concevoir des lois de guidage adaptées à une mission d'observation multicibles.

Le scénario considéré met en jeu trois cibles au sol, initialement positionnées en $[400,0,0]$, $[600,125,0]$ et $[800,250,0]$, et animées d'une vitesse constante identique égale à $[1.5,1.5,0]$. Le véhicule poursuivant est un drone évoluant à une altitude constante de 50 mètres, avec une position initiale $[0,0,50]$ et une vitesse initiale $[10,0,0]$. La désignation des cibles est assurée par un observateur fixe situé à la position $[-200,-20,100]$. Le drone doit rallier successivement chaque cible et changer d'objectif lorsque la distance horizontale à la cible courante devient inférieure à 10 mètres.

Dans un premier temps, l'étude se limite à une modélisation purement cinématique du mouvement du drone. Les mesures sont supposées immédiates et non bruitées, et la réalisation des consignes de guidage est considérée comme instantanée. Dans ce cadre idéalisé, différentes lois de ralliement sont étudiées afin de guider le drone vers les cibles tout en respectant la contrainte d'altitude constante. En particulier, l'utilisation de cibles virtuelles projetées dans le plan horizontal permet d'appliquer des lois de poursuite ou d'alignement sans introduire de mouvement vertical indésirable.

Dans un second temps, le problème est étendu à la phase d'observation proprement dite. Une fois la cible rejointe, le drone doit effectuer une trajectoire circulaire autour de celle-ci, de rayon imposé, afin de maintenir une observation continue. Une loi de guidage spécifique est alors définie à partir de la cinématique du mouvement dans le plan horizontal, en exploitant le contrôle du taux de virage du drone. L'influence des paramètres de cette loi sur la stabilité et la qualité du cerclage est analysée.

L'objectif de ce rapport est ainsi de présenter les principes théoriques des lois de guidage retenues, de justifier les choix effectués pour leur réglage, et d'analyser les trajectoires obtenues lors des différentes phases de la mission. Cette étude constitue une première approche du guidage de drones autonomes, avant l'introduction ultérieure de modèles dynamiques plus réalistes et de perturbations environnementales.

Etude n°1 : Guidage cinématique : phase de ralliement

Dans toute cette partie, on se limite à une description purement cinématique du mouvement du drone. Les mesures de position sont supposées immédiates et non bruitées, et les consignes de guidage sont réalisées instantanément. Le drone évolue à altitude constante égale à 50 m et change de cible lorsque la distance horizontale à la cible courante devient inférieure à 10 m.

I.1. Loi d'attraction vers une cible virtuelle à altitude constante

Le ralliement du drone vers une cible est réalisé à l'aide d'une loi d'attraction dans le plan horizontal. La cible réelle étant située au sol, une attraction directe vers sa position conduirait à une variation de l'altitude du drone, incompatible avec la contrainte imposée. Afin de respecter cette contrainte, on introduit une cible virtuelle, définie comme la projection de la cible réelle dans le plan horizontal correspondant à l'altitude de vol du drone.

Si la position de la cible réelle est notée

$$P_c(t) = [x_c(t), y_c(t), 0]$$

La position de la cible virtuelle est définie par :

$$P_v(t) = [x_c(t), y_c(t), 50]$$

Le vecteur d'attraction est alors le vecteur position relative entre le drone et la cible virtuelle :

$$\vec{D}(t) = P_v(t) - P_d(t)$$

La loi d'attraction consiste à imposer au vecteur vitesse du drone une direction colinéaire à ce vecteur $\vec{D}$. Le module de la vitesse étant supposé constant, le guidage revient à orienter instantanément la vitesse du drone vers la cible virtuelle dans le plan horizontal. Cette loi simple permet au drone de se rapprocher efficacement de chaque cible tout en respectant strictement la contrainte d'altitude.

Lorsque la distance horizontale entre le drone et la cible devient inférieure à 10 m, la cible est considérée comme atteinte et le drone bascule vers la cible suivante de la liste.

La loi d'attraction utilisée ici est définie telle que :

$$U_{att} = \alpha_{att} \| p_{tar}(t) - p(t) \|^2$$

Où :

- U_{att} : potentiel d'attraction,
- α_{att} : coefficient d'attraction (gain),
- $p_{tar}(t)$: position du point cible,
- $p(t)$: position actuelle du drone.

Cela nous donne la loi de guidage suivante :

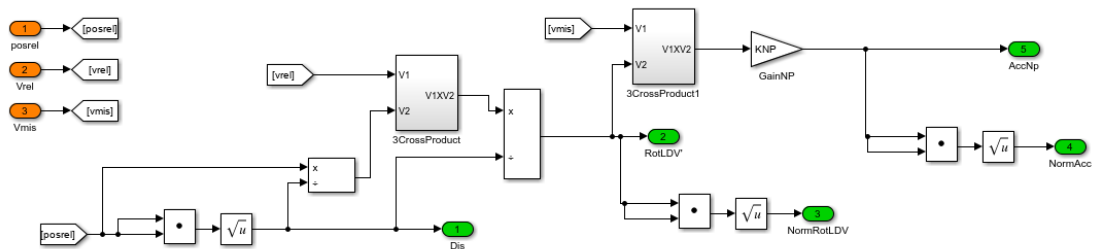


Figure 1 : loi de guidage du drone sans bruit ni perturbation.

Cependant, la difficulté principale du problème ne réside cependant pas uniquement dans le ralliement d'un point fixe, mais dans le fait que les cibles soient en mouvement. En effet, la position de la cible virtuelle évolue continûment au cours du temps en raison de la vitesse non nulle des cibles au sol. Le point d'attraction est donc dynamique, ce qui impose au drone une adaptation permanente de sa direction de vol pour rester convergent vers la cible. Il nous faut donc ajouter le bloc Simulink suivant :

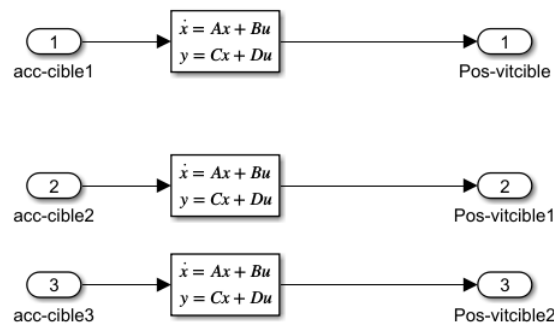


Figure 2 : Bloc Simulink de simulation du déplacement des points.

Une difficulté supplémentaire provient du caractère multicible de la mission. Le drone doit en effet rallier successivement trois cibles distinctes, ce qui nécessite l'introduction d'une logique de séquençement. Lorsque la distance horizontale entre le drone et la cible courante devient inférieure à 10 m, la cible est considérée comme atteinte et le point d'attraction est instantanément remplacé par celui de la cible suivante. Cette commutation introduit une variation discrète du point de guidage, qui se traduit par un changement brutal de la direction d'attraction.

Nous créons donc le câblage suivant dans le Simulink :

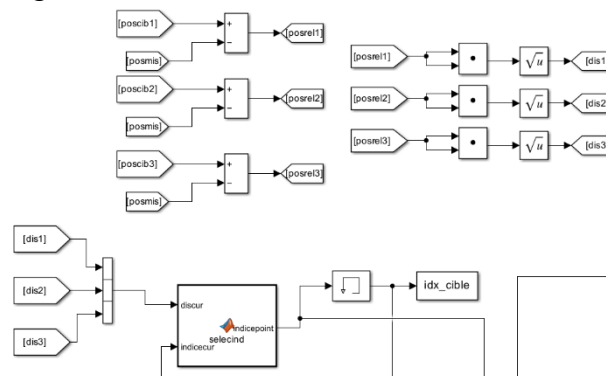


Figure 3 : Zone du Simulink garantissant le bon choix de la cible.

Ici, nous avons 3 grandes parties, la première en haut sert à calculer la distance relative entre le drone et chacune des 3 cibles à partir de la position des cibles et des missiles. Ensuite au centre, nous avons la fonction Matlab qui choisit la cibles sur laquelle le drone est orienté. Pour cela, nous utilisons un simple if avec notre contrainte de distance. Et enfin, la valeur de cette fonction est envoyée dans un multiport Switch qui donne la cible choisit à la loi de navigation :

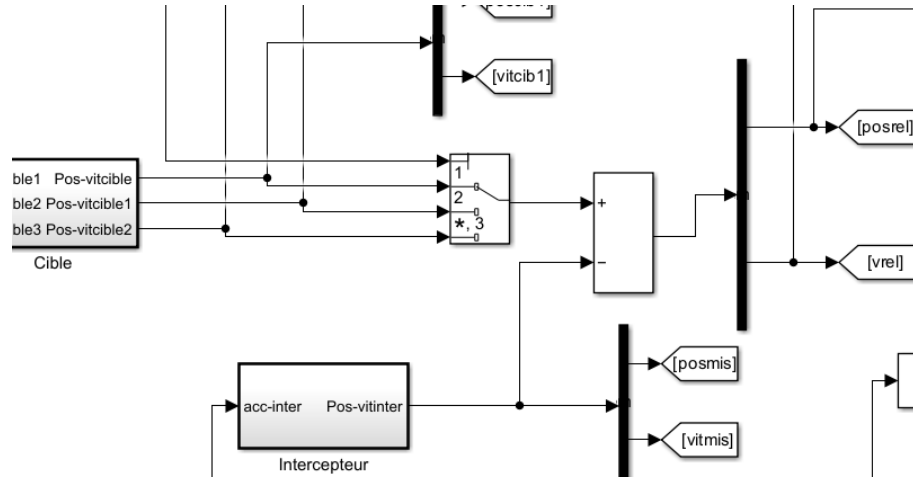


Figure 4 : Attribution de la cible à la loi de navigation.

Ainsi, même dans ce cadre cinématique simplifié, le problème combine à la fois un guidage vers une cible mobile et une gestion de transitions entre objectifs successifs, ce qui justifie l'introduction d'une loi d'attraction simple et robuste comme première étape du guidage.

Simulation et analyse des trajectoires

La simulation met en évidence une trajectoire continue, constituée de trois phases de ralliement successives correspondant aux trois cibles. Pour chacune d'elles, le drone adapte en permanence sa direction de vol afin de suivre la position instantanée de la cible virtuelle, laquelle évolue sous l'effet du déplacement uniforme de la cible réelle. La trajectoire obtenue n'est donc pas rectiligne, mais légèrement courbée, traduisant la poursuite d'un point d'attraction mobile.

Le changement de cible, déclenché lorsque la distance horizontale devient inférieure à 10 m, se manifeste par une modification brutale de la direction d'attraction. Cette commutation engendre une inflexion nette de la trajectoire du drone, sans discontinuité de position mais avec une variation instantanée de la direction de la vitesse. Ce comportement est conforme aux hypothèses de réalisation instantanée des consignes et met en évidence l'impact du séquençement des objectifs sur la trajectoire globale.

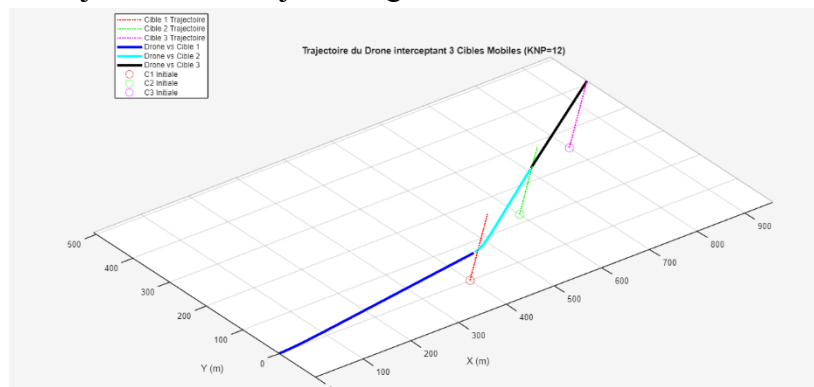


Figure 5 : Trajectoire du drone dans le cas direct.

L'analyse des distances drone–cible montre une décroissance monotone lors de chaque phase de ralliement, confirmant l'efficacité de la loi d'attraction pour rejoindre une cible mobile. Toutefois, la convergence n'est pas strictement exponentielle, en raison du mouvement continu de la cible, qui impose au drone de corriger en permanence sa direction.

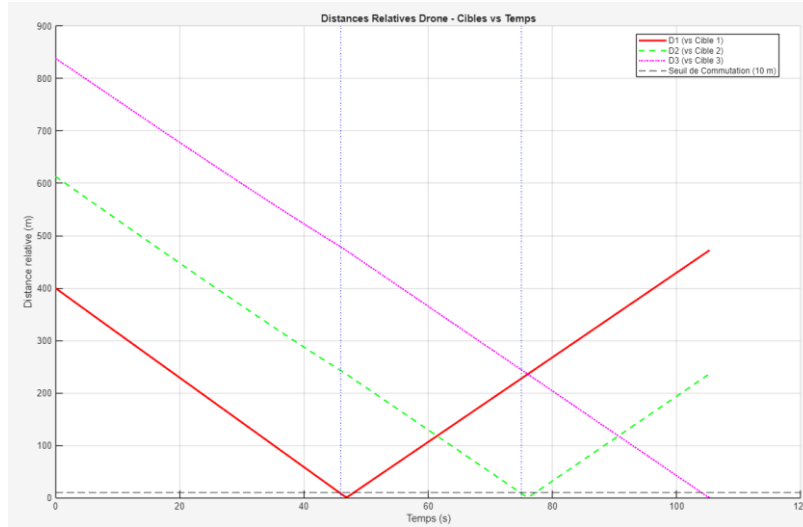


Figure 6 : Distance du drone par rapport aux cibles en fonction du temps.

D'un point de vue qualitatif, la loi d'attraction permet un ralliement simple et robuste de la suite de cibles, sans oscillations ni instabilités. Néanmoins, la trajectoire ne présente aucune contrainte géométrique particulière vis-à-vis d'un observateur ou d'une ligne de visée. Le drone se contente de minimiser la distance à la cible, ce qui peut conduire à des trajectoires peu favorables pour une mission d'observation.

Cette analyse met ainsi en évidence les limites de la loi d'attraction lorsqu'elle est utilisée seule. Si elle constitue une solution efficace pour le ralliement cinématique de cibles mobiles multiples, elle ne permet pas de contrôler la géométrie d'approche ni la qualité de l'observation, ce qui motive l'introduction ultérieure de lois de guidage plus élaborées.

I.2. Guidage par alignement sur la droite observateur–cible virtuelle

Dans cette partie, le guidage du drone repose sur l'alignement avec la droite reliant l'observateur à la cible virtuelle. L'objectif est de maintenir le drone proche de cette droite pour garantir une ligne de visée optimale.

On définit le vecteur $r(t)$ comme la distance orthogonale du drone à la droite observateur-cible virtuelle. Sa dynamique est modélisée par un système du second ordre :

$$r''(t) + k_1 r'(t) + k_2 r(t) = 0$$

Cette équation est comparée à la forme canonique :

$$r''(t) + 2\xi\omega_n r'(t) + \omega_n^2 r(t) = 0$$

Où ξ est le facteur d'amortissement et ω_n la pulsation propre.

Pour garantir une convergence stable, on fixe un amortissement $\xi=0.8$, assurant un retour rapide vers la ligne de visée sans oscillations significatives. La pulsation propre ω_n est choisie en fonction du temps de réponse souhaité Tr , par la relation classique des systèmes du second ordre soit :

$$\omega_n = \frac{4}{\xi Tr} ;$$

Les gains de la loi de guidage s'expriment alors en fonction de ξ et de Tr :

$$k_1 = 2\xi\omega_n = \frac{8}{Tr}, \text{ et } k_2 = \omega_n^2 = \frac{16}{\xi^2 Tr^2}$$

Cette formulation permet d'adapter la loi de guidage à la rapidité souhaitée pour la convergence vers la droite observateur-cible, tout en maintenant la stabilité du système.

Il ne nous reste désormais plus qu'à adapter la loi de navigation de notre Simulink afin d'intégrer les nouveaux gains. Elle devient donc :

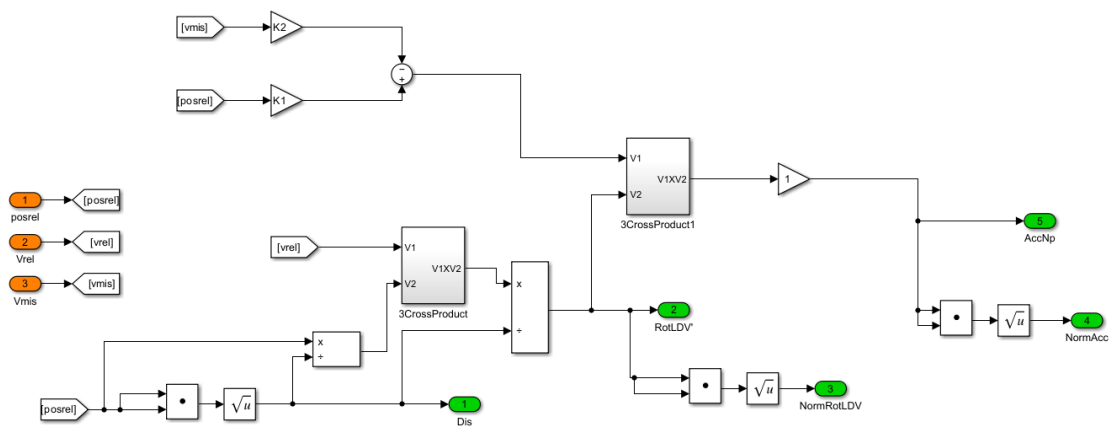


Figure 7 : Nouvelle loi de navigation pour intégrer k_1 et k_2 .

Le reste du Simulink ne change cependant pas. Après simulation, nous obtenons des résultats relativement différents de la première simulation sans bruits. En effet, si nous choisissons un temps de réponse très long, nous obtenons une trajectoire beaucoup plus fine et moins brut ce qui nous permet de bien constater le temps que mets la loi à supprimer l'écart de guidage entre la cible et le drone. Tandis que dans le cas d'un temps de réponse très court, la trajectoire est directe et rectiligne.

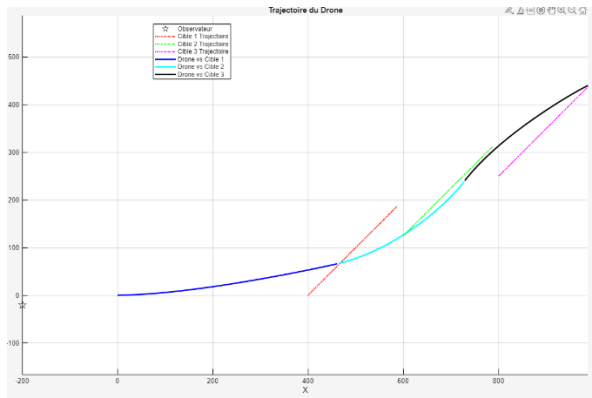


Figure 8 ; trajectoire pour un temps de réponse très grand.

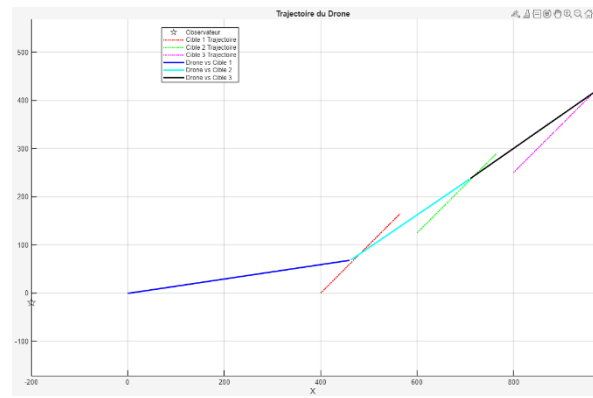


Figure 9 : trajectoire pour un temps de réponse très petit.

I.3. Comparaison des trajectoires : loi d'attraction vs loi d'alignement

Le premier point à considérer est la trajectoire globale du drone. Avec la loi d'attraction, le drone se dirige directement vers la cible virtuelle en mouvement. La trajectoire obtenue est donc courbée et suit en permanence la position instantanée de la cible. Bien que la convergence vers le point cible soit rapide, la géométrie de vol n'est pas contrôlée, et le drone peut s'écarter de la ligne de visée idéale par rapport à l'observateur. En revanche, la loi d'alignement contraint le drone à rester proche de la droite reliant l'observateur à la cible virtuelle. La trajectoire devient plus rectiligne et régulière dans le plan horizontal, ce qui assure une ligne de visée constante et optimisée pour l'observation.

La réactivité et la stabilité constituent un autre critère de comparaison important. La loi d'attraction réagit instantanément aux déplacements de la cible, mais la direction de vol peut varier fortement si la cible possède une composante de vitesse latérale. Ces variations entraînent des changements de cap continus et parfois brusques. À l'inverse, la loi d'alignement intègre un amortissement contrôlé grâce aux gains k_{1k_1k1} et k_{2k_2k2} , permettant au vecteur d'erreur de converger progressivement vers zéro. Même lors des transitions entre cibles successives, la trajectoire reste stable et sans oscillations excessives.

La distance et la précision de ralliement illustrent également la différence entre les deux lois. Avec la loi d'attraction, la distance horizontale entre le drone et la cible diminue rapidement, mais le drone n'est pas forcément aligné avec l'observateur. La loi d'alignement, en maintenant le drone sur la droite observateur–cible, assure à la fois une distance réduite et un alignement géométrique optimal, ce qui est crucial pour les missions où la qualité de la ligne de visée prime sur la simple proximité à la cible.

En conclusion, bien que la loi d'attraction soit simple et efficace pour atteindre une cible mobile, sa trajectoire peut être désordonnée et moins adaptée à l'observation. La loi d'alignement, plus élaborée, fournit une trajectoire structurée, stable et favorable à la surveillance, tout en conservant une convergence rapide vers les cibles. Pour une mission de suivi de cibles multiples, le guidage par alignement sur la droite observateur–cible virtuelle est donc la solution la plus appropriée.

Etude n°2 : Guidage circulaire pour l'observation des cibles

Dans ce nouveau cas, le drone doit non seulement rallier les cibles, mais également effectuer une trajectoire circulaire autour de chacune afin d'assurer leur observation. Pour cela, on combine deux lois de guidage : la loi d'alignement sur la droite observateur–cible virtuelle pour les phases de transit lorsque la distance au centre de la cible est supérieure à 100 m, et une loi de guidage circulaire lorsque le drone se rapproche pour entrer dans la zone d'observation.

Le mouvement du drone dans le plan horizontal est décrit par les composantes :

$$V_x = dx/dt = V \cos(\psi), V_y = dy/dt = V \sin(\psi)$$

Où V est le module constant de la vitesse et ψ l'angle de cap, dont l'évolution est déterminée par la loi de guidage circulaire. La composante verticale reste constante : $V_z=0$ qui garantit le maintien de l'altitude à 50 m.

Pour analyser la dynamique, on dérive le vecteur vitesse $\vec{V} = [V_x, V_y, V_z]$

$$\vec{V}' = d\vec{V}/dt = V' \vec{u} + V \vec{u}',$$

Où $\vec{u}$ est le vecteur unitaire tangent à la trajectoire. Cette dérivée se décompose en deux termes : l'un colinéaire à la vitesse courante ($V' \vec{u}$) et l'autre orthogonal à la vitesse ($V \vec{u}'$). Dans le cas d'une vitesse constante, $V'=0$, et donc toute l'accélération est orthogonale à la vitesse courante. Cela montre que la commande de rotation ψ suffit à définir entièrement la trajectoire dans le plan horizontal.

L'angle η est défini comme l'écart entre le vecteur vitesse du drone et la ligne de visée drone–cible :

$$\eta = \angle(\vec{V}, \vec{P}_{\text{cible}} - \vec{P}_{\text{drone}})$$

$$\text{Soit } \eta = \arctan2(V_x(y_c - y_d) - V_y(x_c - x_d), V_x(x_c - x_d) + V_y(y_c - y_d))$$

Il mesure la déviation du drone par rapport à la ligne centrée sur la cible.

La loi de guidage circulaire est alors donnée par :

$$\dot{\psi} = \frac{V^2}{R_{ref} V} + \frac{K}{V} \sin(\eta)$$

Où R_{ref} le rayon souhaité du cercle autour de la cible, et K un gain correctif proportionnel à l'angle η . Cette formulation assure que le drone converge vers le cercle d'observation avec une trajectoire stable.

Les simulations permettent de comparer les trajectoires pour différents gains K . Un gain faible ($K=0.2$) doit entraîner une convergence lente vers le cercle. Et un gain élevé ($K=2$) provoquera des oscillations autour du cercle. Il nous faut donc une valeur optimale que nous allons

considérer comme ($K=1$) qui devrait offrir une convergence monotone et lisse, permettant au drone d'effectuer entre deux et trois tours autour de chaque cible avant de passer à la suivante.

Il ne nous reste plus qu'à intégrer cette nouvelle loi dans le Simulink. Cela nous donne le nouveau block suivant :

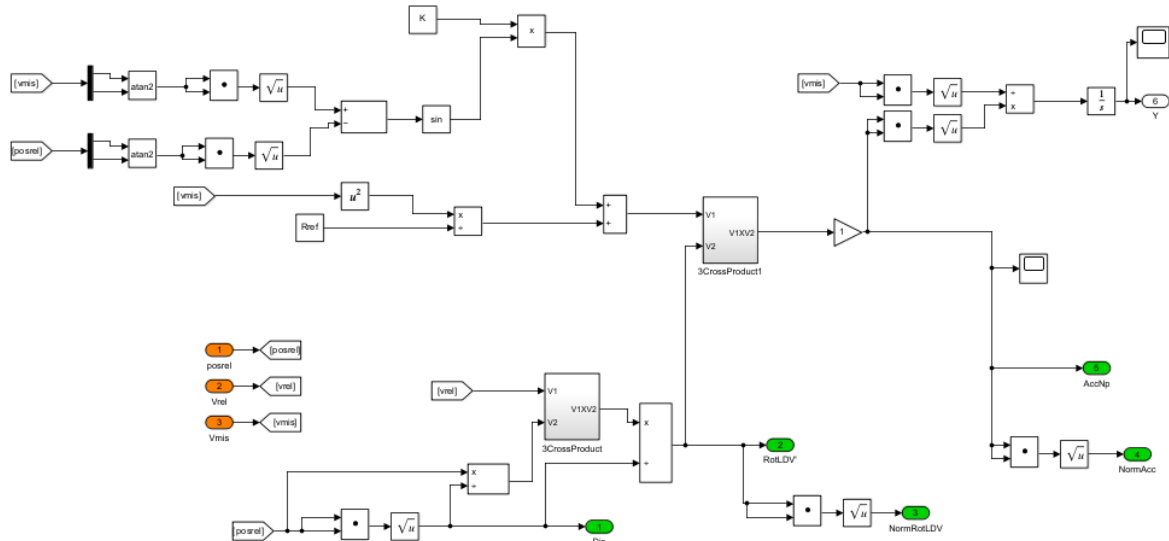


Figure 10 : Nouvelle loi de navigation circulaire.

Cependant, comme nous l'avons dit précédemment, il y a désormais deux lois de guidage qui agissent sur notre drone. Il nous faut donc ajouter des multipoints switch avant chaque entrée de nos variables afin d'assurer le bon fonctionnement de notre programme. Nous obtenons donc la nouvelle fonction Matlab qui gère à la fois, le changement de cible et le changement de loi guidage :

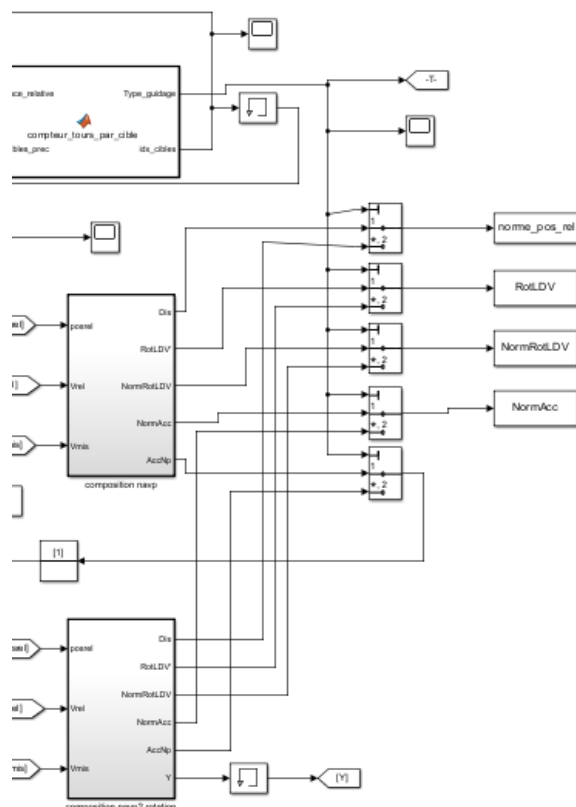
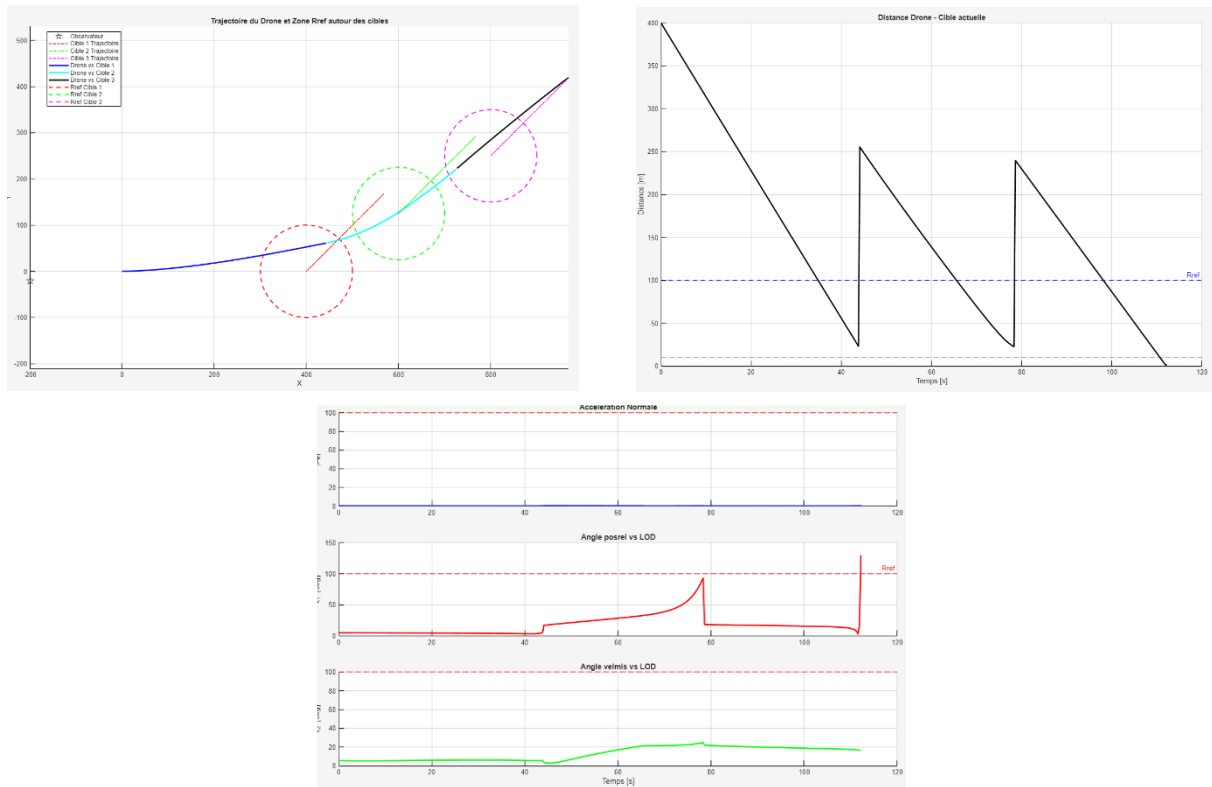


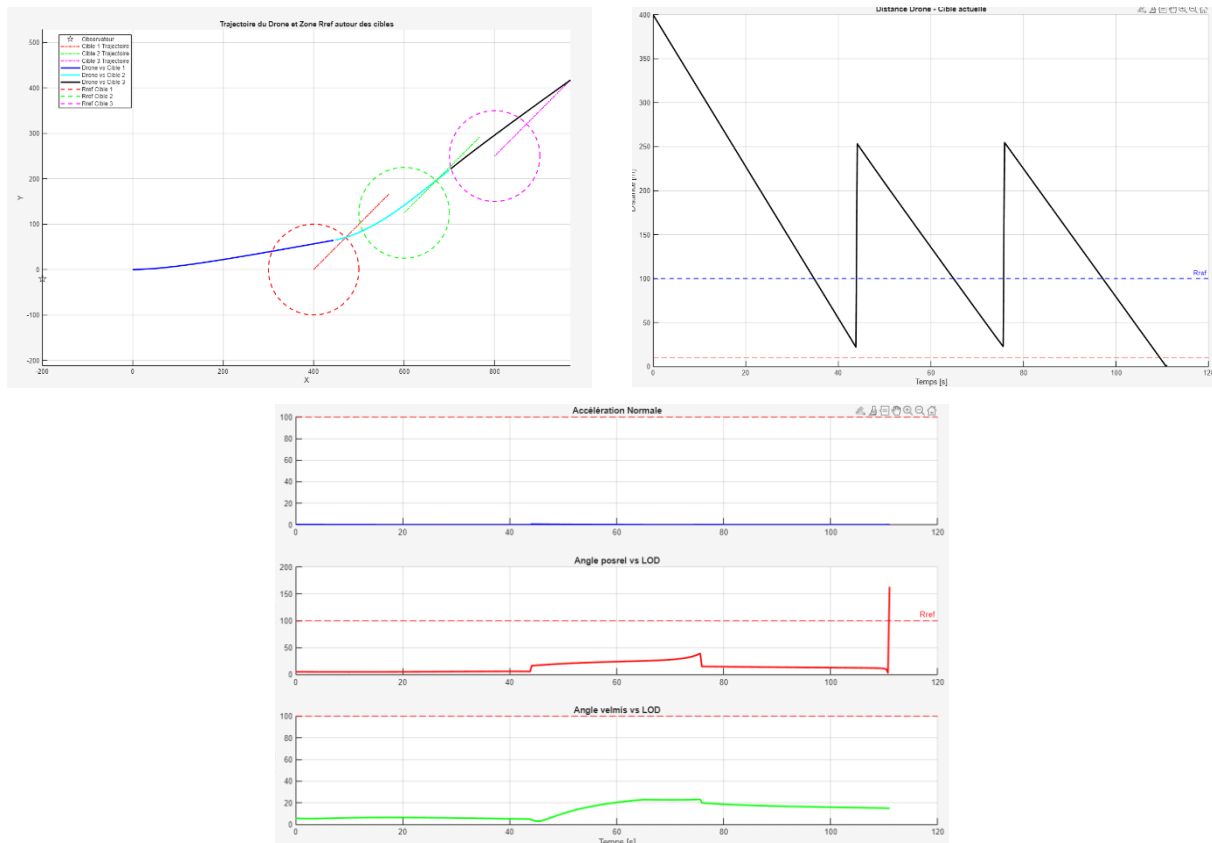
Figure 11 : Branchement pour le changement de loi de navigation.

Ainsi, le guidage du drone combine de manière efficace deux lois : la loi d'alignement pour les phases de transit et la loi circulaire pour les phases d'observation. Cette combinaison garantit à la fois un ralliement précis des cibles et un respect de la géométrie nécessaire à l'observation, tout en conservant des trajectoires stables et régulières.

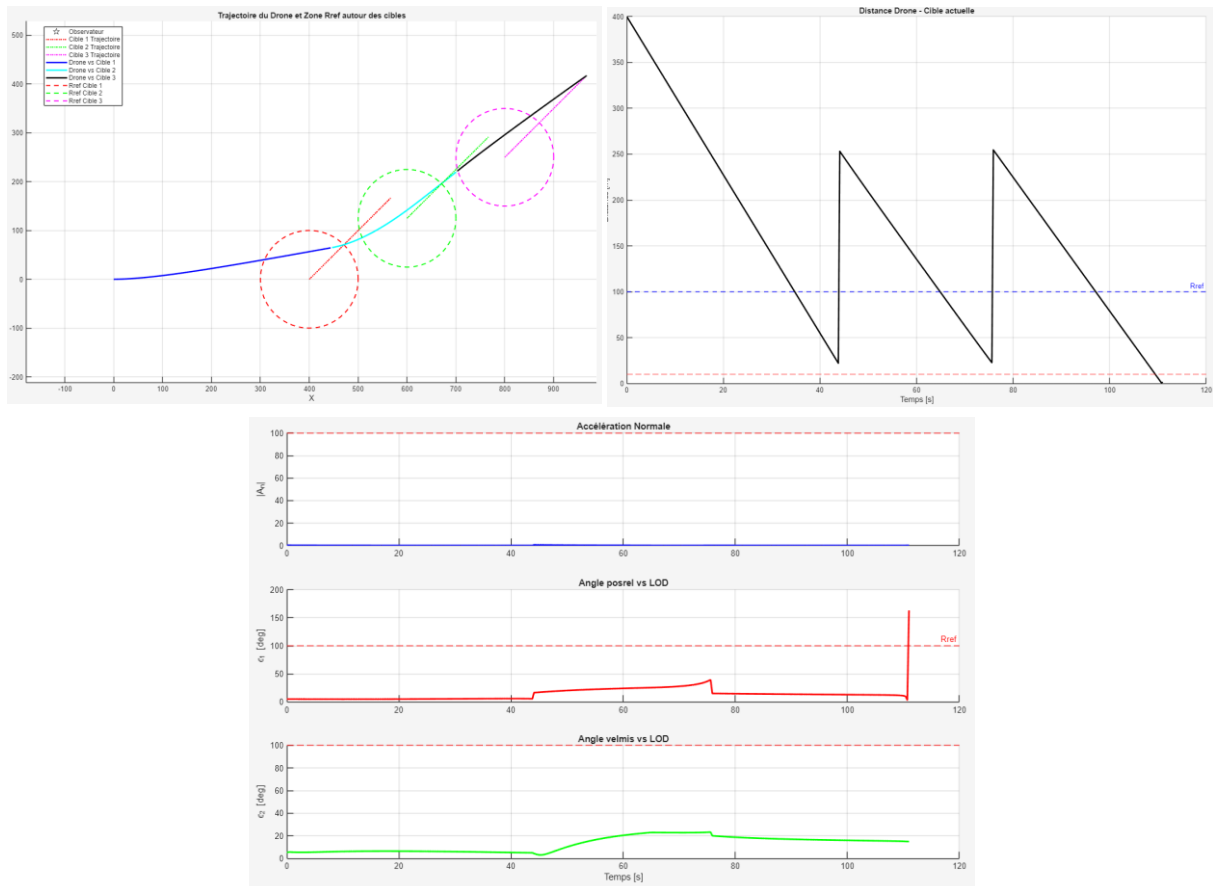
Résultats pour $k = 0.2$:



Résultats pour $k = 1$:



Résultats pour $k = 2$:



Il est important de noter que bien que le programme fonctionne, et que l'on constate bien le changement de loi de navigation que ce soit dans la trajectoire du drone ou dans des scopes, la simulation d'effectue pas le cahier des charges demandé.

Premièrement, il est demandé que le drone réalise entre 2 et 3 révolutions autour de chacune des cibles or, il n'en réalise aucune. Cela est dû à notre incapacité à compter le nombre de tours que réalise le drone.

En second, bien que nous ayons changé la valeur du gain, cela n'a pas l'air d'affecter la trajectoire du drone ce qui constitue déjà en soit un non-respect des consignes.

Conclusion

Ce projet a permis d'étudier différentes lois de guidage pour un drone autonome chargé de l'observation de cibles mobiles au sol. Dans un premier temps, la modélisation cinématique a mis en évidence l'efficacité de la loi d'attraction simple pour rapprocher le drone des cibles. Cette loi s'est révélée robuste et rapide, mais son absence de contrôle géométrique limitait la qualité de l'observation et pouvait entraîner des trajectoires désordonnées, surtout lorsque les cibles sont mobiles et multiples.

L'introduction de la loi d'alignement sur la droite observateur-cible virtuelle a permis de corriger ces limites, en garantissant une trajectoire plus structurée et une ligne de visée constante, tout en conservant une convergence stable et rapide grâce au réglage des gains en fonction du temps de réponse souhaité. La comparaison entre les deux lois a ainsi montré que le choix d'une loi de guidage ne dépend pas seulement de la proximité à la cible, mais également de la qualité de la géométrie de vol nécessaire pour l'observation.

Dans un second temps, l'étude a été étendue à la phase d'observation, avec la mise en œuvre d'une loi de guidage circulaire permettant au drone d'effectuer un cerclage autour des cibles. La combinaison des deux lois : alignement pour le transit et guidage circulaire pour l'observation a montré qu'il est possible de concilier précision de ralliement et respect de la géométrie d'observation. Néanmoins, les simulations ont mis en évidence certaines limitations pratiques : le drone ne réalise pas le nombre de tours prévus autour des cibles, et le gain correctif K ne semble pas influencer la trajectoire comme attendu, ce qui indique la nécessité d'améliorations dans l'implémentation de la logique de comptage des révolutions et du réglage dynamique des paramètres.

En conclusion, ce travail a permis de valider les concepts théoriques de lois de guidage multicibles et d'observation, tout en identifiant les limites pratiques à traiter pour atteindre le cahier des charges complet. Les prochaines étapes consisteront à intégrer un comptage précis des tours effectués autour des cibles, à ajuster finement les gains des lois de guidage circulaire, et à introduire éventuellement des modèles dynamiques plus réalistes pour simuler les contraintes réelles du drone et de son environnement.